[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
*C02F 3/34* (2006.01)
*C02F 3/02* (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200510118172.X

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 100532294C

[22] 申请日 2005.11.11
[21] 申请号 200510118172.X
[30] 优先权
[32] 2004.11.11 [33] JP [31] 2004 - 327799
[73] 专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
[72] 发明人 角野立夫 小笠原多佳子 朴虎东
[56] 参考文献
CN1435383A 2003.8.13
EP0839765A2 1998.5.6
审查员 曹赞华

[74] 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司
代理人 朱 丹

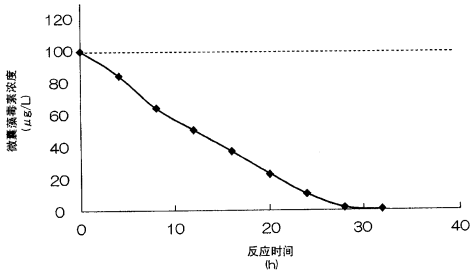
权利要求书 1 页 说明书 13 页 附图 6 页

[54] 发明名称

# 含有微囊藻毒素的水的处理方法和装置

[57] 摘要

本发明提供能够在极短的时间内且简易地进行如下所述的生物处理的含有微囊藻毒素的水的处理方法和装置，所述的生物处理是对于已发生水花的封闭性水域而言，不影响其环境或生态系统，而对其使所含的微囊藻毒素进行分解以无害化的生物处理。 如曲线图所示，在作为以前方法的使用了已出现水花的封闭性水域的污泥的处理方法中，如虚线所示，几乎没有看到微囊藻毒素浓度相对时间的变化。 虽未在曲线图中显示，但如果继续进行处理，28 天后可以使微囊藻毒素浓度逐渐降到 1.0μg/L 以下。 另一方面，在使用了本发明的 MDB1 菌的处理方法中，如实线所示，微囊藻毒素浓度在实验开始的同时急剧下降，30 小时后能够分解至 1.0μg/L 以下。



1.一种含有微囊藻毒素的水的处理方法，是对微囊藻毒素进行无害化处理的含有微囊藻毒素的水的处理方法，其中，

通过使所述含有微囊藻毒素的水与鞘氨醇单胞菌接触，使该含有微囊藻毒素的水中的微囊藻毒素发生生物学分解而进行无毒化，

上述鞘氨醇单胞菌是在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心作为 MDB1 菌进行保藏的日本国内保藏的受托编号 FERM P-19480 菌株，其国际保藏的受领编号为 FERM ABP－10448。

2.根据权利要求 1 所述的含有微囊藻毒素的水的处理方法，其中，

通过将所述的鞘氨醇单胞菌撒在作为上述含有微囊藻毒素的水的水源的封闭性水域的水面上，与上述含有微囊藻毒素的水接触。

3.根据权利要求 2 所述的含有微囊藻毒素的水的处理方法，其中，

在上述封闭性水域的水面上以 $10^8$ 细胞/$m^2$ 以上的浓度撒所述的鞘氨醇单胞菌。

4.根据权利要求 1 所述的含有微囊藻毒素的水的处理方法，其中，

所述鞘氨醇单胞菌是在固定化的状态下与所述含有微囊藻毒素的水接触。

5.根据权利要求 4 所述的含有微囊藻毒素的水的处理方法，其中，

所述的鞘氨醇单胞菌是在通过固定材料附着或包含的状态下被固定化。

# 含有微囊藻毒素的水的处理方法和装置

## 技术领域

本发明涉及含有微囊藻毒素的水的处理方法及装置；特别是对从水花（water－bloom）等藻类产出的微囊藻毒素进行分解处理而无害化的含有微囊藻毒素的水的处理方法及装置，其中所述的水花是在湖泊、坝堰、壕沟、内海等封闭性水域中出现的。

## 背景技术

当湖泊、坝堰、壕沟及内海等封闭性水域因脏水等的流入发生过营养化，水域中的蓝藻菌（cyanobacterium）类、例如微囊藻属（microcytis）的蓝藻菌大量繁殖，就出现所谓的水花。构成出现的水花的蓝藻菌类中，因为有产出被称作水花毒素的微囊藻毒素的蓝藻菌类大量存在，所以封闭性水域受到微囊藻毒素的污染。微囊藻毒素是由 7 种氨基酸形成的环状肽所构成，对人或家畜具有肝脏毒性或致癌性。

作为从封闭性水域中检测出的微囊藻毒素的代表毒素的微囊藻毒素 LR、微囊藻毒素 RR、和微囊藻毒素 YR，一旦由人或家畜经口摄入，就会引起中毒症状。由这些微囊藻毒素导致的中毒，向在非专利文献 1 及 2 中记载的那样，无论是人畜在国内外各地均有报道，但是由这些微囊藻毒素引起的肝脏疾病的发病机理没有明确，目前还没有治疗方法。

以前，就微囊藻毒素处理的方法曾对各种方法进行研究，为了预防微囊藻毒素中毒，通常使用抑制水花发生的方法。

作为抑制水花发生的方法，采用向发生水花的封闭性水域中添加赖氨酸等藻类增殖抑制剂的方法、或向发生水花的封闭性水域中撒具有杀藻效果的铜离子的专利文献 1 的方法。

另外，在专利文献 2 中，正在研究如下所述的方法，即通过向汲出了已产生水花的封闭性水域的一部分的污染水发送超声波来破坏水花的细

胞而杀死藻类的方法。

然而，在这些蓝藻菌类的细胞内蓄积由已生成的微囊藻毒素，所以即使进行水花的除去，从破碎的蓝藻菌类中释放大量微囊藻毒素，就会出现在封闭性水域中的污染进一步扩大的问题。

因而，作为从水花产出的微囊藻毒素的处理方法，除了在专利文献 3 中记载的通过臭氧的氧化分解的方法之外，正在尝试通过氯的氧化等。

非专利文献 1：渡边真理代，“水花”，东京大学出版社，1999 年

非专利文献 2：原田健一，“围绕有毒蓝藻菌的最近研究动向”，Journal of Health Science，45（3），150-165，1999

专利文献 1：特开平 9-239370 号公报

专利文献 2：特开平 8-33888 号公报

专利文献 3：特开平 11-70395 号公报

然而，在添加藻类增殖抑制剂的方法中，藻类增殖抑制剂本身为赖氨酸等有机物，通过藻类增殖抑制剂的添加增大封闭性水域中的 BOD 浓度，成为有机物污染的原因。

另外，在专利文献 1 的方法中，当将封闭性水域的水用作饮料时，水中铜离子过量存留，不能说该方法优选。

还有，在专利文献 2 的方法中，超声波振荡需要巨大的能量，而且破碎的细胞的残渣招致过营养化等的二次污染。

另一方面，在专利文献 3 的方法或使用氯的方法中，尽管可能完全分解封闭水域中的微囊藻毒素自身，但不仅与封闭水域中大量存在的夹杂物质反应而无法对微囊藻毒素进行高效率分解，而且在臭氧或氯的强氧化力的作用下，产生三卤甲烷等有毒副产物，从而出现新的问题。

## 发明内容

本发明正是鉴于上述情况而完成的发明，其目的在于，提供能够在极短的时间内且简易地进行如下所述的生物处理的含有微囊藻毒素的水的处理方法和装置，所述的生物处理是对于已发生水花的封闭性水域而言，不影响其环境或生态系统，而对其使所含的微囊藻毒素进行分解以无害化的生物处理。

本发明之一为了达成上述目的，提供一种对微囊藻毒素进行无害化处理的含有微囊藻毒素水的处理方法，其中，通过使所述含有微囊藻毒素的水与鞘氨醇单胞菌相接触，使该含有微囊藻毒素的水中的微囊藻毒素发生生物学分解而进行无毒化，上述鞘氨醇单胞菌是在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心作为 MDB1 进行保藏的日本国内保藏的受托编号 FERM P-19480（国际保藏的受领编号 FERM ABP－10448，国际保藏的保藏编号 FERM BP－10448）菌株。

通过本发明，与含有微囊藻毒素的水接触的鞘氨醇单胞菌具有分解微囊藻毒素的能力。因而，可以对含有微囊藻毒素的水中的微囊藻毒素进行生物学分解而进行无害化，所以能够防止经过处理产生副产物、或在处理水中残存有害物质。

另外，因鞘氨醇单胞菌能够通过微囊藻毒素的分解而自然增殖，与以前的处理方法相比，能够大幅度降低处理所需的运行成本。

特别是，本发明人在独立行政法人产业技术综合研究所的特许生物保藏中心作为MDB1 菌进行保藏的日本国内保藏的受托编号 FERM P-19480（国际保藏的受领编号 FERM ABP－10448，国际保藏的保藏编号 FERM BP－10448）菌株，属于上述的鞘氨醇单胞菌，与以前的微囊藻毒素分解菌相比，分解微囊藻毒素的速度极快，而且还具有在常温下能够简单且稳定地繁殖的性质。因此，通过将该菌株用作鞘氨醇单胞菌，不需要在处理条件上用很多工夫，能够在极短的时间里对含有微囊藻毒素的水进行无毒化处理，能够提供与各种状况对应的含有微囊藻毒素的水的高效率处理。

本发明之二的特征在于，通过将本发明之一所述的鞘氨醇单胞菌撒在作为上述含有微囊藻毒素的水的水源的封闭性水域的水面上，与上述含有微囊藻毒素的水接触。

通过本发明之二，鞘氨醇单胞菌在微囊藻毒素的存在下高效繁殖而成为优势菌，在分解处理微囊藻毒素后繁殖能力下降，在含有微囊藻毒素的水中存在的其他微生物成为优势菌。因而，通过在含有微囊藻毒素的水的水面上撒鞘氨醇单胞菌而使其接触，可以有效抑制在含有微囊藻毒素的水中的鞘氨醇单胞菌的存在偏移，所以能够进一步缩短微囊藻毒素无毒化处理所需的时间。在此基础上，即使在分解处理微囊藻毒素之后，能够将由

撒布引起的对环境及生态系统的影响抑制到最小限度，所以能够大幅度降低处理后所需的时间或成本。

本发明之三的特征在于，在上述封闭性水域的水面上以$10^8$细胞/$m^2$以上的浓度撒本发明之二所述的鞘氨醇单胞菌。通过在该浓度下撒鞘氨醇单胞菌，可以防止已撒布的鞘氨醇单胞菌被存在于封闭水域中的其他生物所捕食，或防止阻碍由鞘氨醇单胞菌引起的微囊藻毒素的分解。因此，可以在短时间内使鞘氨醇单胞菌成为封闭性水域中的优势菌，所以能够将封闭性水域中的微囊藻毒素无毒化处理所需的时间降低到最小限度。

本发明之四的特征在于，本发明之一所述的鞘氨醇单胞菌在已固定化的状态下与上述含有微囊藻毒素的水接触。另外，本发明之五的特征在于，本发明之四所述的鞘氨醇单胞菌是在通过固定材料附着或包含（entrapping）的状态下被固定化。

通过本发明之四和五，使鞘氨醇单胞菌在固定化的状态的下与含有微囊藻毒素的水接触，由此能使其与含有微囊藻毒素的水进行均匀接触，能够进一步促进微囊藻毒素的分解无毒化的效率。

本发明之六为了达成上述目的，提供对含有微囊藻毒素的水进行无毒化处理的含有微囊藻毒素的水的处理装置，是由导入所述含有微囊藻毒素的水的导入部、使从该导入部导入的含有微囊藻毒素的水与鞘氨醇单胞菌已被固定的载体接触而进行处理的处理部、对所述处理部进行空气曝气（aeration）的曝气机构、排出已在所述处理部处理的处理水的排出部构成，上述鞘氨醇单胞菌是由独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心作为MDB1菌进行保藏的日本国内保藏的受托编号FERM P-19480(国际保藏的受领编号 FERM ABP－10448，国际保藏的保藏编号 FERM BP－10448）菌株。

通过本发明之六，利用导入部从被微囊藻毒素污染的封闭性水域中汲出的含有微囊藻毒素的水，在处理部与载体接触，由此通过已在载体上固定化的鞘氨醇单胞菌使所含的微囊藻毒素分解，进行无害化处理。如此由处理部处理的水通过送回部作为处理水被送回到封闭性水域中。在处理部的载体上固定的鞘氨醇单胞菌，因使用由独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心作为 MDB1 菌进行保藏的日本国内保藏的受托编号

FERM P-19480（国际保藏的受领编号 FERM ABP－10448，国际保藏的保藏编号 FERM BP－10448）菌株，能够使在处理部的处理条件的设定简单化，并且与以前的微囊藻毒素分解菌相比具有极快的分解速度，所以能够在极短的时间内对微囊藻毒素进行生物学分解而无毒化。以此，能够使从封闭性水域汲出的含有微囊藻毒素的水与鞘氨醇单胞菌极其有效地接触，所以能够提供在不对由微囊藻毒素污染的封闭性水域产生二次污染的情况下将净化所需的时间缩短到最小限度的装置。在此基础上，通过曝气机构对处理部进行曝气，所以能够促进处理部的含有微囊藻毒素水的流动性而改善接触效率，同时对作为需氧性微生物的鞘氨醇单胞菌提供空气，能够改善微囊藻毒素的分解能力。

本发明之七的特征在于，具有对本发明之六所述的鞘氨醇单胞菌进行培养并以预先设定的间隔和量向所述处理部提供其培养液的培养部。

通过本发明之七，在处理部，已预先设置的间隔和量向处理部提供已在培养部培养了鞘氨醇单胞菌的培养液，由此可以在处理部中时常提供规定菌量的鞘氨醇单胞菌并使其附着在载体上，所以能够稳定进行高效的微囊藻毒素的处理。

本发明之八的特征在于，本发明之六或七所述的处理装置被设置在作为上述含有微囊藻毒素水的水源的封闭性水域中。以此，不需要确保用于处理含有微囊藻毒素的水的空间，而且能够大幅度降低从封闭性水域进行含有微囊藻毒素水的导入和排出所需要的能量。

如以上说明所示，通过本发明的含有微囊藻毒素水的处理方法及装置，作为与含有微囊藻毒素的水接触而可以分解微囊藻毒素以进行无毒化的鞘氨醇单胞菌，特别使用由特许微生物保藏中心中作为 MDB1 菌进行保藏的日本国内保藏的受托编号 FERM P-19480（国际保藏的受领编号 FERM ABP－10448，国际保藏的保藏编号 FERM BP－10448）菌株，所以通过处理可以防止副产物的产出，同时没有必要进行处理环境等的调整，而且与通过以前的生物处理进行微囊藻毒素的无毒化相比，更能够改善分解速度。以此，可以在不产生由处理引起的二次污染的情况下，在极短的时间内且低成本地对含有微囊藻毒素的水中的微囊藻毒素进行无毒化处理。

附图说明

图 1 是表示以 MDB1 菌的 16SrRNA 分析结果的碱基序列为基础制作的系统图。

图 2 是表示用于本发明的 MDB1 菌中的含有微囊藻毒素水中的微囊藻毒素的分解速度的曲线图。

图 3 是表示微囊藻毒素清除率相对于撒布用于本发明的 MDB1 菌的各菌体浓度的曲线图。

图 4 是表示微囊藻毒素清除率相对于固定化用于本发明的 MDB1 菌的各菌体浓度的曲线图。

图 5 是表示作为本发明的第 1 实施方式的含有微囊藻毒素的水的处理装置的构成图。

图 6 是表示作为本发明的第 2 实施方式的含有微囊藻毒素的水的处理装置的构成图。

图中：10、30－含有微囊藻毒素的水的处理装置，12－导入管，12a－导入泵，14－反应槽，16－载体，18－空气扩散管，18a－吹风机，20－排出管，32－培养槽，34－供给泵，36－供给管，38－处理部，40－网圈，42－连结部件，44－浮动部件，46－空气扩散管，48－送气泵，50－导入部，52－排出部，100－农业用水池。

具体实施方式

下面，通过附图对本发明的含有微囊藻毒素水的处理方法及装置的优选实施方式进行详细说明。

在本发明中，作为用于处理含有微囊藻毒素的水的鞘氨醇单胞菌，属于鞘氨醇单胞菌属，只要是可以分解微囊藻毒素进行无毒化的细菌就没有特别限定。在本发明中使用的细菌是，本发明人在长叶县谏访湖中采集水花正在繁殖的湖水并用普通琼脂培养基分离的细菌，由产业技术综合研究所的生命工学技术研究所作为 MDB1 菌进行保藏的日本国内保藏的受托编号 FERM P-19480（国际保藏的受领编号 FERM ABP－10448，国际保藏的保藏编号 FERM BP－10448）菌株（以后记为 MDB1 菌）。

本发明人对该已保藏的 MDB1 菌的形态的性质、培养的性质、以及生

理学性质进行了研究。其中，形态学性质是在培养基中接种 MDB1 株并在30℃下培养 5 天后使用光学显微镜和透过型电子显微镜而进行的。培养基使用普通琼脂培养基（肉提取物 0.5g/L、蛋白胨 1 g/L、氯化钠 0.5 g/L、琼脂 1.0 g/L）、或普通肉汤培养基（肉提取物 0.5g/L、蛋白胨 1 g/L、氯化钠 0.5 g/L）作为基础培养基。

其结果，MDB1 菌是长度为 0.79±0.23μm、宽度为 0.49±0.08μm 的短杆菌，是通过鞭毛具有运动性的革兰式阴性菌。通过普通琼脂平板培养基可以良好地生长，形成圆形凸出型的黄色菌落。作为最适宜的生长条件，在需氧培养下为 30℃、PH7.0。

另外，本发明人为了对 MDB1 菌的化学分类学的性质进行研究，对 MDB1 菌的 16SrRNA 基因的碱基序列进行了测量。其结果如下述的表 1 所示。

[表 1]

```
   1 TGGAGAGTTT GATCCTGGCT CAGAACGAAC GCTGGCGGCA TGCCTAACAC ATGCAAGTCG
  61 AACGAAGCCT TCGGGCTTAG TGGCGCACGG GTGCGTAACA CGTGGGAATC TGCCCTTAGG
 121 TACGGAATAA CAGTTAGAAA TGACTGCTAA TACCGTATGA TGACTCCGGT CCAAAGATTT
 181 ATCGCCTAAG GATGAGCCCG CGTCGGATTA GCTAGTTGGT GAGGTAAAGG CTCACCAAGG
 241 CGACGATCCG TAGCTGGTCT GAGAGGATGA TCAGCCACAC TGGGACTGAG ACACGGCCCA
 301 GACTCCTACG GGAGGCAGCA GTGGGGAATA TTGGACAATG GGCGAAAGCC TGATCCAGCA
 361 ATGCCGCGTG AGTGAAGAAG GCCTTAGGGT TGTAAAGCTC TTTTACCCGG GATGATAATG
 421 ACAGTACCGG GAGAATAAGC TCCGGCTAAC TCCGTGCCAG CAGCCGCGGT AATACGGAGG
 481 GAGCTAGCGT TGTTCGGAAT CACTGGGCGT AAAGCGCACG TAGGCGGCTT TGTAAGTTAG
 541 AGGTGAAAGC CCGGGGCTCA ACTCCGGAAC TGCCTTTAAG ACTGCATCGC TTGAATCTGG
 601 GAGAGGTAAG TGGAATTCCG AGTGTAGAGG TGAAATTCGT AGATATTCGG AAGAACACCA
 661 GTGGCGAAGG CGGCTTACTG GACCAGAATT GACGCTGAGG TGCGAAAGCG TGGGGAGCAA
 721 ACAGGATTAG ATACCCTGGT AGTCCACGCC GTAAACGATG AGAACTAGCT GTCAGGGCCT
 781 TTTAGGCTTT GGTGGCGCAG CTAACGCATT AAGTTCTCCG CCTGGGGAGT ACGGTCGCAA
 841 GATTAAAACT CAAAGGAATT GACGGGGGCC TGCACAAGCG GTGGAGCATG TGGTTTAATT
 901 CGAAGCAACG CGCAGAACCT TACCAGCGTT TGACATCCTG ATCGCGGTTA CCAGAGATGG
 961 TTTCCTTCAG TTCGGCTGGA TCAGTGACAG GTGCTGCATG GCTGTCGTCA GCTCGTGTCG
1021 TGAGATGTTG GGTTAAGTCC CGCAACGAGC GCAACCCTCG TCCTTAGTTG CCATCATTCA
1081 GTTGGGCACT CTAAGGAAAC CGCCGGTGAT AAGCCGGAGG AAGGTGGGGA TGACGTCAAG
1141 TCCTCATGGC CCTTACGCGC TGGGCTACAC ACGTGCTACA ATGGCGGTGA CAGTGGGCAG
1201 CAAACCCGCG AGGGTGAGCT AATCTCCAAA AGCCGTCTCA GTTCGGATTG TTCTCTGCAA
1261 CTCGAGAGCA TGAAGGCGGA ATCGCTAGTA ATCGCGGATC AGCATGCCGC GGTGAATACG
1321 TTCCCAGGCC TTGTACACAC CGCCCGTCAC ACCATGGGAG TTGGTTTCAC CCGAAGGCTG
1381 TGCGCTAACC GCAAGGAGGC AGCAGACCAC GGTGGGATCA GCGACTGGGG TGAAGTCGTA
1441 ACAAGGTAGC CGTAGGGGAA CCTGCGGCTG GATCACCTCC TT
```

在国立遗传研究所的相同性检索系统 FASTA 中检索上述的 MDB1 菌的碱基序列。其结果，如图 1 的系统图所示，判定 MDB1 在分类学上是属于接近鞘氨醇单胞菌属的位置的微生物。

接着，说明在本发明中使用的 MDB1 菌的培养方法。在本发明的培养方法中，一般使用通常的需氧性细菌的培养方法。作为培养基，只要是含有合适的可获得资源的碳源、氮源、无机物和必要的增殖促进物质的培养基，可以使用任何的合成培养基和天然培养基。作为碳源，可以单独或组合使用葡萄糖、淀粉、糊精、甘露糖、果糖、蔗糖、乳糖、木糖、阿拉伯糖、甘露醇、糖蜜等糖类，醋酸等有机酸，甘油等醇类等。作为氮源，可以单独或组合使用氯化铵、硫酸铵、硝酸钠、尿素、蛋白胨、肉提取物、酵母提取物、干燥酵母、玉米浆、大豆粉、酪蛋白氨基酸等。另外，根据需要添加食盐、氯化钾、磷酸氢二钾、硫酸亚铁、氯化钙、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜等无机盐类。另外，可以适当添加促进本菌株生长的微量成分。另外，作为培养方法，最合适的是液体培养法。就培养温度而言，30℃为适温，培养基的 pH 值为 5～10，优选为 7 而可以很好地培养。其中，在普通肉汤培养基 150ml 中接种 1 白金圈，在 30℃、120rpm 下振荡培养 4 天，由此可以使培养基中的菌体浓度为 $10^9$ 细胞/mL。

图 2 是表示 MDB1 菌在含有微囊藻毒素水中的微囊藻毒素的分解速度的曲线图，表示间歇式地进行使菌体浓度为 $4\times10^8$ 细胞/mL 的 MDB1 菌与含有微囊藻毒素的水接触的处理的结果。其中，虚线表示作为以前的方法的使用已出现水花的封闭性水域中的污泥在相同条件下进行生物处理时的分解速度。

如图 2 的曲线图所示，在通过以前的方法的处理中，如虚线所示，几乎没有看见微囊藻毒素的浓度相对时间的变化。虽在曲线图中没有显示，但继续进行处理时，2 天以后微囊藻毒素浓度渐渐降低，28 天后可以渐渐处理到 1.0μg/L 以下。另一方面，在使用了本发明的 MDB1 菌的处理方法中，如实线所示，微囊藻毒素浓度在实验开始的同时急剧下降，30 小时后能够分解到浓度为 1.0μg/L 以下。因此，相对于在作为以前的方法的使用了混合多种微生物的污泥的生物处理中只能以天计算进行处理，通过将 MDB1 菌用于处理，则能够以小时计算进行微囊藻毒素的处理，从而能够大

幅度缩短微囊藻毒素处理所需要的时间。在此基础上，MDB1 菌被确认为能够对所有从湖泊等已高频度检测出的 3 种微囊藻毒素（微囊藻毒素 LR、微囊藻毒素 RR、微囊藻毒素 YR）进行分解。因而该 MDB1 菌可以说在对微囊藻毒素进行生物处理时是最适合的微生物。

不过，在本发明中，作为使含有微囊藻毒素的水与 MDB1 菌接触的方法，提出有以规定的浓度向出现水花含有微囊藻毒素的封闭性水域撒已培养的 MDB1 菌而使其接触的方法。

图 3 是表示微囊藻毒素清除率相对于撒布的用于本发明的 MDB1 菌的各浓度的曲线图。

根据图 3 的曲线图，当撒 MDB1 菌时，使菌体浓度为 $10^8$ 细胞/$m^2$ 以上、优选为 $10^{10}$ 细胞/$m^2$ 而进行，由此撒布的 MDB1 菌在封闭性水域中繁殖，能够高效地分解所含的微囊藻毒素。另一方面，当撒布的菌体浓度为 $10^8$ 细胞/$m^2$ 以下时，微囊藻毒素的清除率有极端下降的倾向。考虑该现象是被所散布的封闭性水域中存在的微生物所捕食，使微囊藻毒素的分解受阻。

另外，在本发明中，作为另一种接触方法，提出在以规定的菌体浓度下使培养的 MDB1 菌固定化的状态下使其接触的方法。本发明人对 MDB1 菌的固定化方法进行研究的结果是，得出附着固定化或包含固定化这两种固定化方法在微囊藻毒素的分解处理中最适合。

在通过附着固定化的处理方法中，通过使用球状或筒状、带状、凝胶状、无纺布状的载体等凹凸不平多的固定化材料，能够使 MDB1 菌的培养液稳定地附着固定，所以可以改善微囊藻毒素的分解效率。

另一方面，在通过包含固定化的处理方法中，混合 MDB1 菌的培养液和单体或预聚物等固定化材料，通过聚合在凝胶的内部包含固定 MDB1 菌而形成载体，通过使其与该载体接触而进行在含有微囊藻毒素的水中所含的微囊藻毒素的分解。作为单体的材料，可以使用丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺、三丙烯酸甲缩醛等。另外，作为预聚物的材料，优选聚二丙烯酸乙二醇酯或聚甲基丙烯酸乙二醇酯，另外也可以使用其衍生物。作为包含固定化载体，优选球状或立方体状、带状、无纺布状等凹凸不平较多的形状。由此，接触面积增大，所以能够改善微囊藻毒素的清除率。

图 4 是表示通过以各菌体浓度固定化的 MDB1 菌的微囊藻毒素的清除

率的曲线图。

根据图 4 的曲线图可以判断出，作为在载体上固定 MDB1 菌时的菌体浓度，只要为 $10^6$细胞/mL 以上、优选为 $10^7$细胞/mL 以上，就可以以 80%以上的高清除率来处理微囊藻毒素。

表 2 是表示在各固定化载体上的微囊藻毒素分解速度的表，是在初期浓度为 $8\times10^8$细胞/mL 的浓度下对 MDB1 菌进行固定化的各载体，与微囊藻毒素浓度为 100μg/L 的含有微囊藻毒素的水接触的结果。

[表 2]

| 载体的种类 | 微囊藻毒素分解速度(μg/l-载体/h) |
|---|---|
| 聚乙烯球状附着载体 | 30 |
| 碳纤维带状附着载体 | 80 |
| 板状无纺布附着载体 | 60 |
| 丙烯酰胺包含载体 | 120 |
| 聚二丙烯酸乙二醇酯包含载体 | 180 |

根据表 2 可知，在附着固定化载体和包含固定化载体中都以较高的速度分解微囊藻毒素，特别是 2 种包含固定化载体与 3 种附着固定化载体相比能够更高速地进行微囊藻毒素的分解。考虑这是因为能够保持稳定且最合适的菌体浓度。

但是，包含固定化载体的缺点在于，与附着固定化载体相比，其制成所需的成本或工夫更多。因而，如果根据用途选择附着固定化或包含固定化，能够进行高效的含有微囊藻毒素水的处理。

（实施例 1）通过 MDB1 菌的撒布的处理

在实施例 1 中，对用 2L 的普通肉汤培养基在 30℃下培养上述的 MDB1 菌一周的培养液进行离心分离，从培养基成分中回收只有菌体的菌液。然后，进行如下所述的实验，即向填充了微囊藻毒素浓度为 20μg/L 的水 $4m^3$且水面为 $4m^2$的实验水槽的水面上，撒布已回收的菌液并调整菌体浓度为 $10^8$细胞/$m^2$。在实验开始后，随着时间的过去含有微囊藻毒素的水的微囊

藻毒素浓度降低，2 周后可以被处理成作为 WHO 的基准值的 1μg/L 以下。

另外，作为实施例 1 的变形例，进行如下所述的实验，即向填充了微囊藻毒素浓度为 18μg/L 的水 $4m^3$ 且水面为 4 $m^2$ 的实验水槽的水面上，每天撒布一次上述的培养液并调整成 $10^9$ 细胞/ $m^2$ 的浓度。在实验开始后，随着时间的过去含有微囊藻毒素的水的微囊藻毒素浓度降低，5 天后可以被处理成作为 WHO 的基准值的 1μg/L 以下。

MDB1 菌因需氧性地进行微囊藻毒素的分解，如上所述，如果以水面上的面积为基准调整撒布的菌体浓度，就能够使 MDB1 菌在已撒布的封闭性水域中迅速成为优势菌，所以能够在短时间内对封闭性水域中所含有的微囊藻毒素进行分解处理。

(实施例 2)通过 MDB1 菌的包含固定化的处理

实施例 2 使用图 5 所示的作为本发明的第 1 实施方式的含有微囊藻毒素水的处理装置 10，进行针对被微囊藻毒素污染的封闭性水域的处理试验。

如图 5 所示，在处理装置 10 中，通过附属于作为导入部的导入管 12 的导入泵 12a 从封闭性水域汲出，通过导入管 12 向反应槽 14 提供含有微囊藻毒素的水。作为处理部的反应槽 14 内置有已对 MDB1 菌进行包含固定化的载体 16、16…且填充率为 38%。在反应槽 14 的底部设置空气扩散机构的空气扩散管 18，使附属的吹风机 18a 驱动，对空气进行扩散。以此，在反应槽 14 中提供空气，促进载体 16、16…内的 MDB1 菌的需氧性处理，同时搅拌已充填后的载体 16、16…而使接触率提高。另外，在反应槽 14 中设置作为排出部的排出管 20，从反应槽 14 的底部将在反应槽 14 内被处理的含有微囊藻毒素的水作为处理水而导出来。

在处置装置 10 中使用的载体 16、16…是以如下所示的步骤制作的，即在普通肉汤培养基上且在 30℃下，需氧性培养上述的 MDB1 菌 4 天，从该培养液中经过离心分离回收菌体并调整到 $10^9$ 细胞/ $cm^3$，与 10%的聚二丙烯酸乙二醇酯混合之后，添加 0.25%的过硫酸钾使其聚合而包含固定，将得到物质成型为 3mm 直径的球形，从而制成。

在该处理装置 10 中，为了使含有微囊藻毒素 10μg/L 的含有微囊藻毒素的水在反应槽 14 的滞留时间为 30 分钟而设定流量以进行处理。其结

果是可以稳定地连续处理成处理水中的微囊藻毒素浓度在 1μg/L 以下。

（实施例 3）通过 MDB1 菌的附着固定化的处理

在实施例 3 中，使用图 6 所示的作为本发明的第 2 实施方式的含有微囊藻毒素水的处理装置 30，进行针对作为含有微囊藻毒素的封闭性水域的农业用水池 100 的处理实验。

处理装置 30 在农业用水池 100 的一侧岸上设置作为培养供给部的培养槽 32，通过在内部充填的普通肉汤培养基培养 MDB1 菌。已培养的菌液通过配设的供给泵 34 的驱动从供给管 36 被提供给设置在农业用水池 100 内的处理部 38。处理部 38 通过连结部件 42 使多个网圈 40、40…连结固定，同时在通过多个浮动部件 44、44 在水面上浮游的状态下被设置。其中，网圈 40、40…的构成材质优由可以有效地将从供给管 36 提供的 MDB1 菌附着固定化。在处理部 38 的下方配置有空气扩散管 46，通过在一岸设置的送气泵 48 的驱动，对在网圈 40、40…上附着固定的 MDB1 菌进行曝气。另外，处理部 38 在下方形成导入部 50，同时在其上方设置排出部 52。因而，在处理部 38 中，从导入部 50 流入农业用水池 100 的水，另一方面，把微囊藻毒素已被分解处理的水作为处理水从排出部 52 排向农业用水池 100。

使用如此构成的处理装置 30，进行微囊藻毒素浓度维 40μg/L、1000 $m^3$ 的农业用水池 100 中的含有微囊藻毒素的水的处理试验。另外，培养槽 32 使用容量为 100L 的槽。然后，用在培养槽 32 中充填的普通肉汤培养基培养 MDB1 菌一周，将如此得到的菌液从供给管 36 以 10L/天的流量提供给处理部 38，进行 10 天。其结果，在运行开始后 20 天，在农业用水池 100 中含有的微囊藻毒素的浓度可以降低到 1μg/L 以下。

<110> 申请人名称：角野立夫，小笠原多佳子，和朴虎东

<120> 发明名称：含有微囊藻毒素的水的处理方法和装置

<160> 序列号：1

<210> SEQ ID NO 1

<211> 长度：1441

<212> 类型：DNA

<213> 生物：Sphingomonas sp.

<400> 1

```
   1 TGGAGAGTTT GATCCTGGCT CAGAACGAAC GCTGGCGGCA TGCCTAACAC ATGCAAGTCG
  61 AACGAAGCCT TCGGGCTTAG TGGCGCACGG GTGCGTAACA CGTGGGAATC TGCCCTTAGG
 121 TACGGAATAA CAGTTAGAAA TGACTGCTAA TACCGTATGA TGACTCCGGT CCAAAGATTT
 181 ATCGCCTAAG GATGAGCCCG CGTCGGATTA GCTAGTTGGT GAGGTAAAGG CTCACCAAGG
 241 CGACGATCCG TAGCTGGTCT GAGAGGATGA TCAGCCACAC TGGGACTGAG ACACGGCCCA
 301 GACTCCTACG GGAGGCAGCA GTGGGGAATA TTGGACAATG GGCGAAAGCC TGATCCAGCA
 361 ATGCCGCGTG AGTGAAGAAG GCCTTAGGGT TGTAAAGCTC TTTTACCCGG GATGATAATG
 421 ACAGTACCGG GAGAATAAGC TCCGGCTAAC TCCGTGCCAG CAGCCGCGGT AATACGGAGG
 481 GAGCTAGCGT TGTTCGGAAT CACTGGGCGT AAAGCGCACG TAGGCGGCTT TGTAAGTTAG
 541 AGGTGAAAGC CCGGGGCTCA ACTCCGGAAC TGCCTTTAAG ACTGCATCGC TTGAATCTGG
 601 GAGAGGTAAG TGGAATTCCG AGTGTAGAGG TGAAATTCGT AGATATTCGG AAGAACACCA
 661 GTGGCGAAGG CGGCTTACTG GACCAGAATT GACGCTGAGG TGCGAAAGCG TGGGGAGCAA
 721 ACAGGATTAG ATACCCTGGT AGTCCACGCC GTAAACGATG AGAACTAGCT GTCAGGGCCT
 781 TTTAGGCTTT GGTGGCGCAG CTAACGCATT AAGTTCTCCG CCTGGGGAGT ACGGTCGCAA
 841 GATTAAAACT CAAAGGAATT GACGGGGGCC TGCACAAGCG GTGGAGCATG TGGTTTAATT
 901 CGAAGCAACG CGCAGAACCT TACCAGCGTT TGACATCCTG ATCGCGGTTA CCAGAGATGG
 961 TTTCCTTCAG TTCGGCTGGA TCAGTGACAG GTGCTGCATG GCTGTCGTCA GCTCGTGTCG
1021 TGAGATGTTG GGTTAAGTCC CGCAACGAGC GCAACCCTCG TCCTTAGTTG CCATCATTCA
1081 GTTGGGCACT CTAAGGAAAC CGCCGGTGAT AAGCCGGAGG AAGGTGGGGA TGACGTCAAG
1141 TCCTCATGGC CCTTACGCGC TGGGCTACAC ACGTGCTACA ATGGCGGTGA CAGTGGGCAG
1201 CAAACCCGCG AGGGTGAGCT AATCTCCAAA AGCCGTCTCA GTTCGGATTG TTCTCTGCAA
1261 CTCGAGAGCA TGAAGGCGGA ATCGCTAGTA ATCGCGGATC AGCATGCCGC GGTGAATACG
1321 TTCCCAGGCC TTGTACACAC CGCCCGTCAC ACCATGGGAG TTGGTTTCAC CCGAAGGCTG
1381 TGCGCTAACC GCAAGGAGGC AGCAGACCAC GGTGGGATCA GCGACTGGGG TGAAGTCGTA
1441 ACAAGGTAGC CGTAGGGGAA CCTGCGGCTG GATCACCTCC TT
```

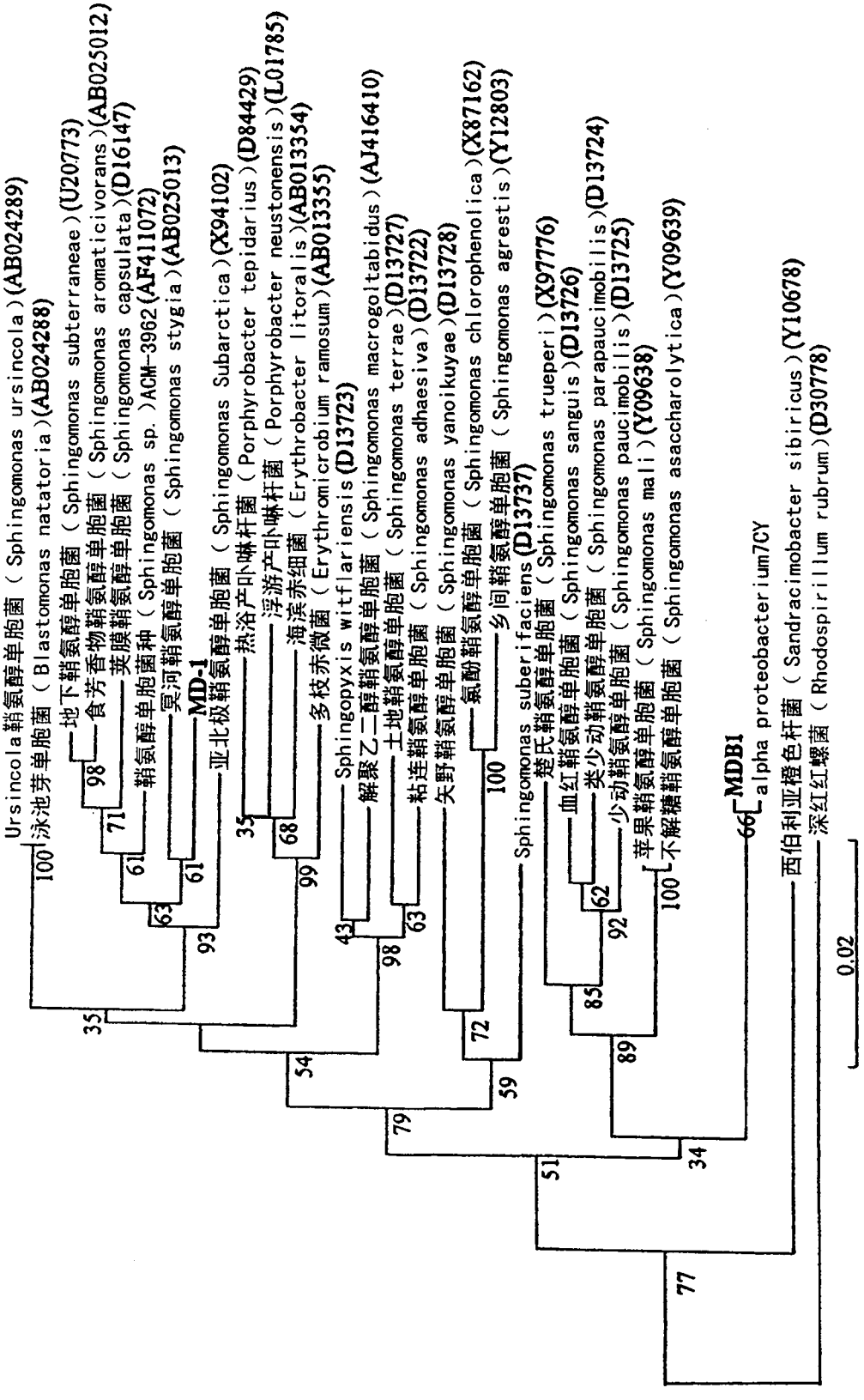

Ursincola鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas ursincola）(AB024289)
泳池芽单胞菌（Blastomonas natatoria）(AB024288)
地下鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas subterraneae）(U20773)
食芳香物鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas aromaticivorans）(AB025012)
荚膜鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas capsulata）(D16147)
鞘氨醇单胞菌种（Sphingomonas sp.）ACM-3962 (AF411072)
冥河鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas stygia）(AB025013)
MD-1
亚北极鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas Subarctica）(X94102)
热浴产卟啉杆菌（Porphyrobacter tepidarius）(D84429)
浮游产卟啉杆菌（Porphyrobacter neustonensis）(L01785)
海滨赤细菌（Erythrobacter litoralis）(AB013354)
多枝赤微菌（Erythromicrobium ramosum）(AB013355)
Sphingopyxis witflariensis (D13723)
解聚乙二醇鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas macrogoltabidus）(AJ416410)
土地鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas terrae）(D13727)
粘连鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas adhaesiva）(D13722)
矢野鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas yanoikuyae）(D13728)
氯酚鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas chlorophenolica）(X87162)
乡间鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas agrestis）(Y12803)
Sphingomonas suberifaciens (D13737)
楚氏鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas trueperi）(X97776)
血红鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas sanguis）(D13726)
类少动鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas parapaucimobilis）(D13724)
少动鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas paucimobilis）(D13725)
苹果鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas mali）(Y09638)
不解糖鞘氨醇单胞菌（Sphingomonas asaccharolytica）(Y09639)
MDB1
alpha proteobacterium7CY
西伯利亚橙色杆菌（Sandracimobacter sibiricus）(Y10678)
深红红螺菌（Rhodospirillum rubrum）(D30778)
0.02

图 1

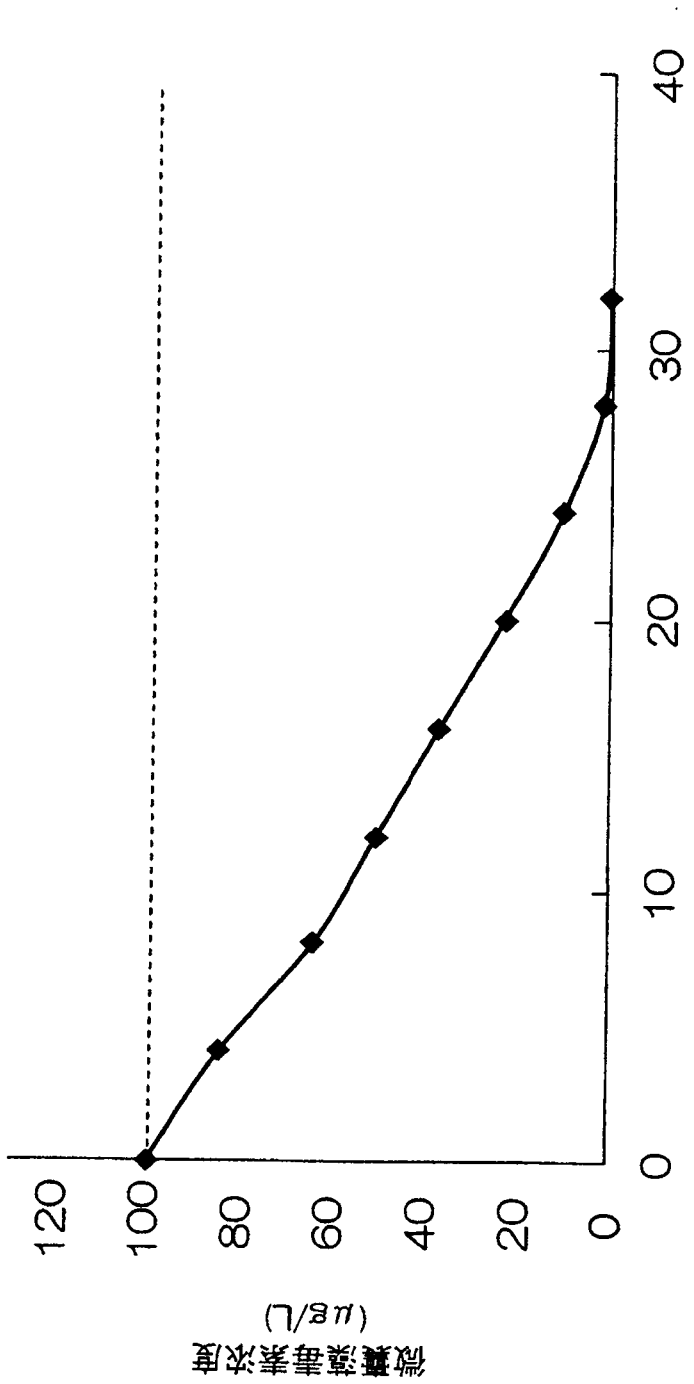



图 2

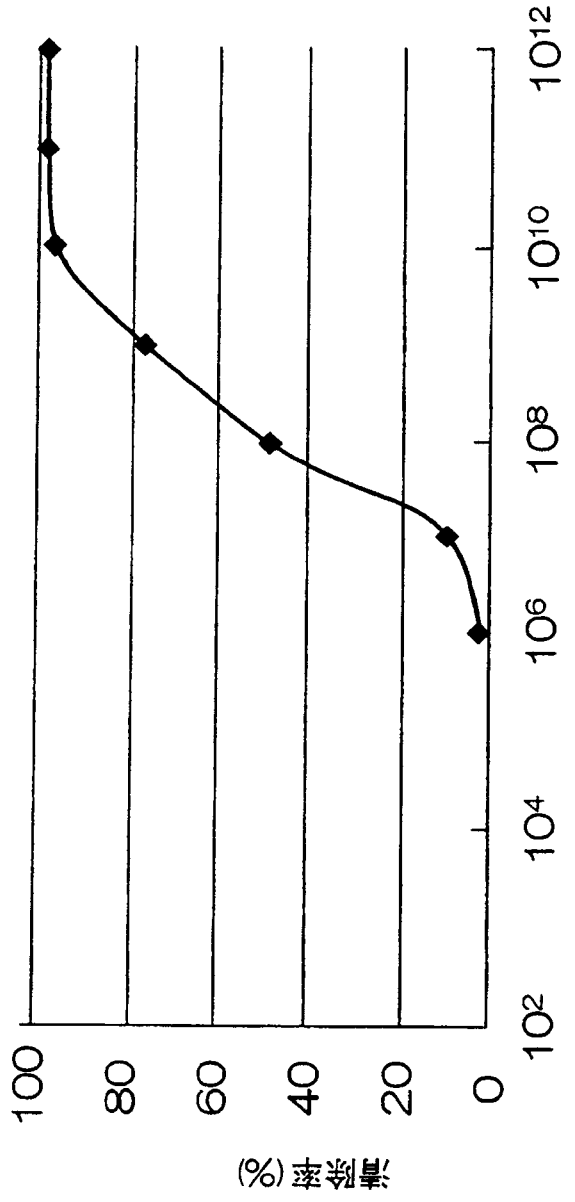

清除率(%)
100
80
60
40
20
0
$10^2$
$10^4$
$10^6$
$10^8$
$10^{10}$
$10^{12}$
MDB－1菌的撒布浓度（细胞数/$m^2$）

图 3

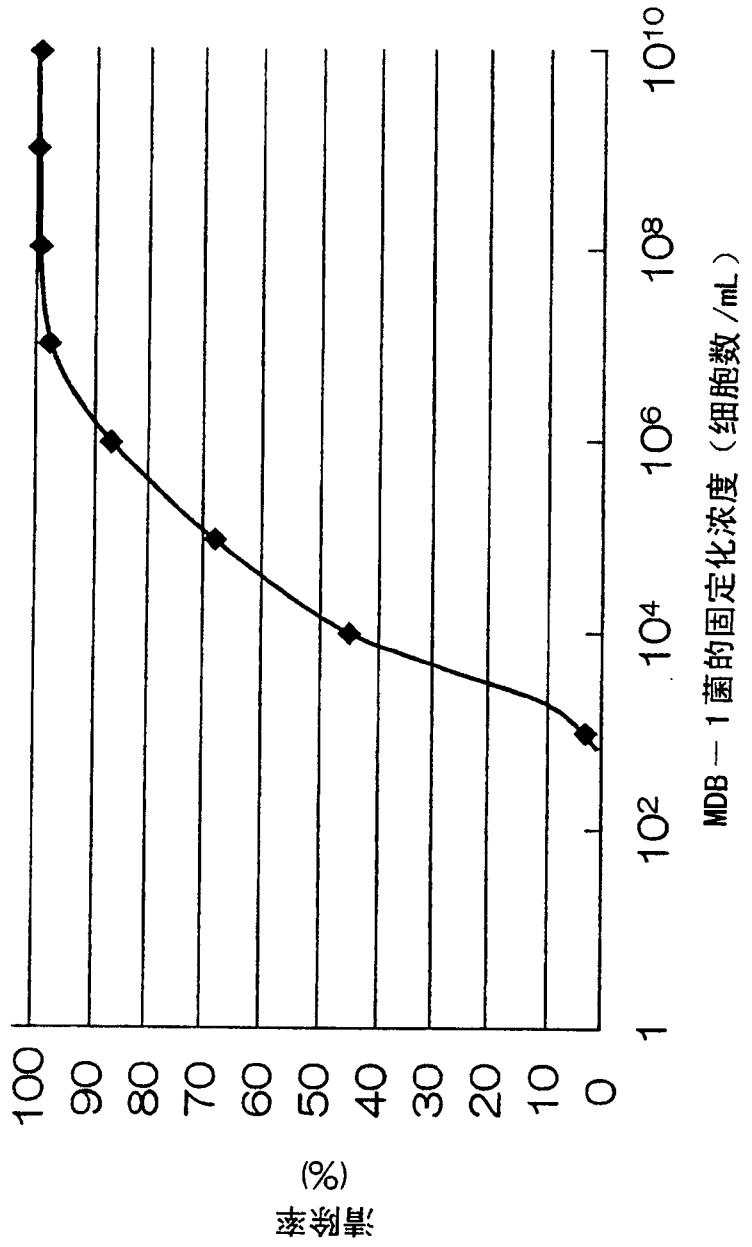

清除率
(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
10²
10⁴
10⁶
10⁸
10¹⁰
MDB－1菌的固定化浓度（细胞数/mL）

图 4

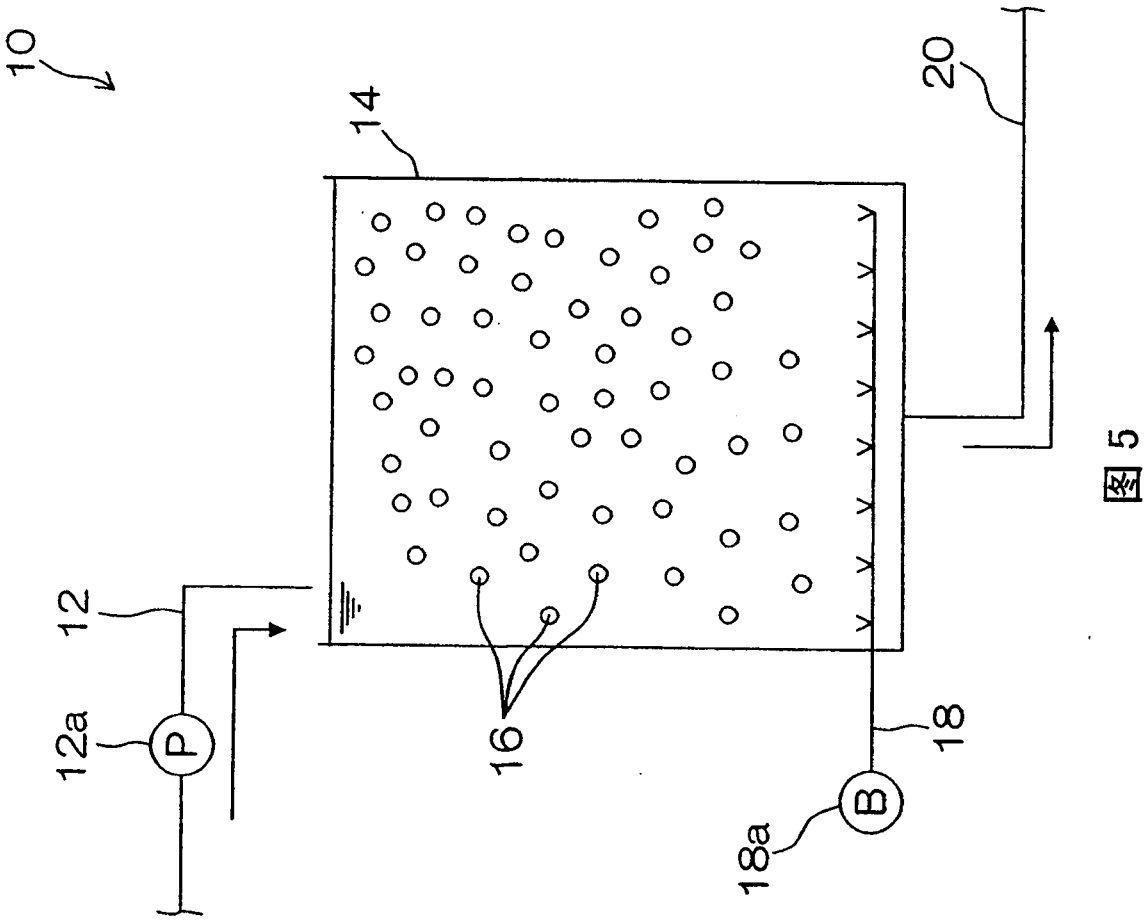



图 5

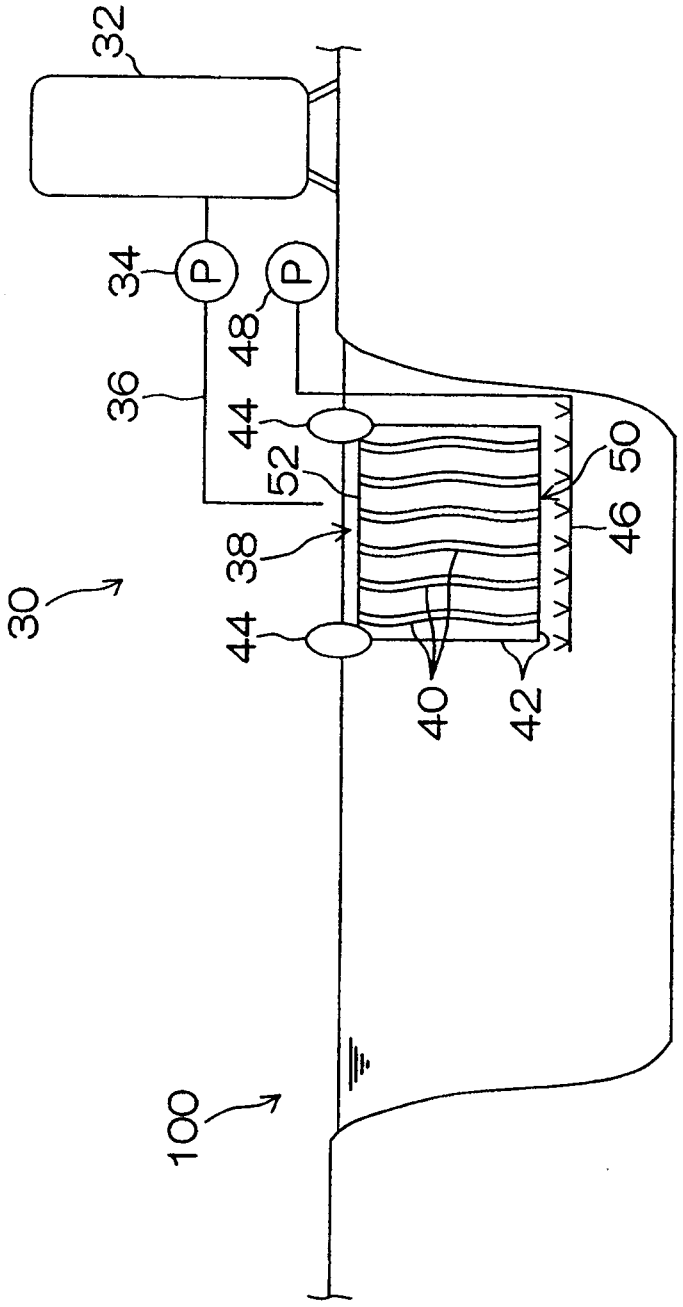



图 6